

GCS-08 · Red de Donación de Alimentos

Informe de Evaluación Heurística y Test de Usuario

Gestión de Calidad del Software · 2026

■ 28 Participantes	■ Test No Moderado	■ Remoto (Loop11)	■ 5 Tareas
14 por prototipo	Sin moderador en sesión	Desktop + Móvil	Donaciones y Solicitudes

1. Descripción del Proyecto

RedDonación es una plataforma web que conecta donantes de alimentos —restaurantes, supermercados y particulares— con receptores y organizaciones sin ánimo de lucro para reducir el desperdicio alimentario y facilitar la distribución solidaria. El backend está implementado con **FastAPI** (Python) y expone una API REST protegida con autenticación JWT. La plataforma distingue cuatro roles de usuario: **DONANTE**, que publica lotes de alimentos excedentes; **RECEPTOR**, que explora el catálogo y solicita donaciones; **ONG**, con capacidades ampliadas de gestión; y **ADMIN**, que supervisa la plataforma globalmente.

Dos subgrupos del equipo GCS-08 desarrollaron de forma independiente el frontend web usando React, dando lugar a los prototipos **FoodDonationA** y **FoodDonationB**. Ambos consumen la misma API REST y cubren el mismo conjunto de funcionalidades: registro e inicio de sesión, exploración del catálogo de donaciones disponibles, publicación de nuevas donaciones, y creación y gestión de solicitudes. La evaluación de usabilidad se realizó sobre estos dos prototipos de forma paralela para comparar enfoques de diseño bajo las mismas condiciones.

Elemento	Detalle
Roles	DONANTE · RECEPTOR · ONG · ADMIN
Estados de donación	AVAILABLE · RESERVED · COMPLETED · EXPIRED
Estados de solicitud	PENDING · APPROVED · REJECTED
Endpoints base	/api/v1/auth/* · /api/v1/donations/* · /api/v1/requests/*
Stack frontend	React + TypeScript · Tailwind CSS · Axios
Documentación API	Swagger UI en /docs · autenticación Bearer JWT

2. Prototipos: Semejanzas, Diferencias y Justificación Heurística

Aunque ambos prototipos implementan el mismo flujo funcional, sus decisiones de diseño difieren en aspectos clave de identidad visual, estructura de navegación y densidad informativa. Las capturas de pantalla de ambos prototipos se adjuntan al final del documento para referencia visual directa.

2.1 Semejanzas y diferencias principales

Los dos prototipos comparten la identidad de marca "RedDonación", la misma landing page con estadísticas de impacto (+1.200 kg salvados, 15 ONGs, 340 familias) y el mismo vocabulario de dominio: donaciones, solicitudes, estado. Ambos ofrecen formularios de registro y login, una vista de lista de donaciones disponibles con filtros, una pantalla de detalle de donación y una sección de gestión de solicitudes.

Las diferencias comienzan en la identidad visual: el **Prototipo A** adopta una paleta morado-violeta con gradientes azul-lila y un estilo minimalista; el **Prototipo B** utiliza una paleta terracota-oliva con gradientes cálidos y mayor densidad de información en pantalla. En navegación, A muestra el rol activo del usuario mediante un badge (DONANTE/RECEPTOR) en la barra superior y agrupa la creación bajo el ítem "Nueva"; B añade accesos separados a Dashboard y Perfil, y coloca un botón "Compartir" prominente en la lista de donaciones. En cuanto a formularios, el de nueva donación en A tiene cinco campos simples con cantidad en texto libre; el de B incorpora ocho campos agrupados en tres secciones —Información básica, Cantidad y características, Ubicación— con selector de unidad (kg/unidades). La gestión de solicitudes en A muestra chips de estado en lista y requiere abrir el detalle para actuar; en B los botones Aprobar y Rechazar aparecen directamente sobre cada tarjeta. Se detectó además un bug en B: la fecha de caducidad se muestra como "Invalid Date" en el listado por un error de parseo en el frontend.

Dimensión	Prototipo A	Prototipo B
Identidad visual	Morado-violeta, gradiente frío	Terracota-oliva, gradiente cálido
Navegación auth.	Panel · Donaciones · Nueva · Solicitudes + badge rol	Donaciones · Solicitudes · Dashboard · Perfil · Cerrar sesión
Lista donaciones	Estado vacío explícito; filtro ubicación + estado	Tarjetas con datos; filtros pill + campo búsqueda
Formulario donación	5 campos, cantidad texto libre	8 campos en 3 secciones, selector unidad
Gestión solicitudes	Chips de estado; acción desde detalle	Botones Aprobar/Rechazar inline en tarjeta
Perfil usuario	No presente	Página Perfil accesible desde navbar
Bug detectado	No detectado	"Invalid Date" en fechas de donaciones

2.2 Justificación de diseño en base a heurísticas de Nielsen

Desde la perspectiva de **H1 (Visibilidad del estado)**, el Prototipo A resuelve bien la comunicación del estado con el badge de rol siempre visible y chips de color en las solicitudes. El Prototipo B ofrece mayor información en las tarjetas de donación, pero el bug "Invalid Date" rompe directamente esta heurística al ocultar la fecha de caducidad, que es uno de los campos más críticos del dominio.

En **H2 (Coherencia con el mundo real)** y **H4 (Consistencia y estándares)**, A mantiene un lenguaje uniforme en castellano y una paleta tipográfica homogénea. B comete una inconsistencia notable: los filtros de estado aparecen en inglés (Available, Claimed, Expired) mientras el resto de la UI está en castellano, lo que genera confusión en usuarios no técnicos.

H3 (Control y libertad) está mejor resuelta en B gracias al botón "Cancelar" explícito en el formulario de nueva donación y a los enlaces "← Volver" en las subpáginas. Sin embargo, los botones Aprobar y Rechazar inline de B carecen de confirmación previa, lo que puede provocar acciones accidentales irreversibles, violando también **H5 (Prevención de errores)**. En este mismo ítem, el selector de unidad de B (kg/unidades) previene entradas ambiguas en el campo cantidad, problema que sí arrastra A con su campo de texto libre.

En **H6 (Reconocimiento antes que recuerdo)**, los placeholders orientativos de A son efectivos, y las tarjetas de B con datos visibles evitan que el usuario deba navegar al detalle para identificar una donación.

H8 (Diseño minimalista) favorece a A en vistas de lista, pero el dashboard de receptor resulta excesivamente escaso —solo dos tarjetas sin resumen de actividad reciente— lo que incrementa los clics necesarios para llegar a la información relevante.

3. Características del Test de Usuario

El test se realizó en modalidad **no moderada y remota** mediante la herramienta **Loop11**, una plataforma online de test de usabilidad sin intervención del evaluador durante la sesión. Esta elección se justifica por dos razones: permite alcanzar una muestra mayor con menor coste de coordinación, y elimina el sesgo del moderador. La contrapartida es que no es posible aclarar dudas en tiempo real ni capturar el razonamiento verbal del participante, lo que limita el diagnóstico causal de los problemas detectados.

Participaron **28 personas** distribuidas en dos grupos independientes de 14, uno por prototipo, con equilibrio de género (7 mujeres y 7 hombres por grupo) y edades entre 18 y 54 años. Los participantes utilizaron sus propios dispositivos, tanto desktop (Windows y macOS) como móvil (Android e iOS), lo que refleja la diversidad real del público objetivo.

Cada participante completó **cinco tareas** en orden fijo: T1 Nueva solicitud, T2 Aceptar solicitud, T3 Ver solicitud, T4 Rechazar solicitud y T5 Compartir donación. Loop11 registró automáticamente el tiempo por tarea, las páginas visitadas, el éxito o abandono, y el índice de Lostness. Tras cada tarea se solicitó una valoración de Expectativa y Experiencia en escala 1–7. Al final del test se recogieron el cuestionario UMUX (cuatro ítems 1–7) y el NPS (0–10).

Parámetro	Valor	Justificación
Modalidad	No moderado	Autonomía del participante; sin intervención del evaluador durante la sesión
Entorno	Remoto (Loop11)	Acceso desde dispositivo propio; mayor muestra con menor coste de coordinación
Participantes	28 (14/prototipo)	Equilibrio de género 7F/7M por prototipo; rango de edad 18–54 años
Dispositivos	Desktop + Móvil	Windows, macOS, Android, iOS según dispositivo propio del participante
Tareas	5 por participante	T1–T5 cubriendo el flujo completo de donación y solicitud
Métricas	7 tipos	Tiempo · Páginas visitadas · Éxito · Lostness · EE · UMUX · NPS

4. Personas Elegidas para el Test

A partir del análisis del dataset del test —distribución de edades 18–54, equilibrio de género, niveles de experiencia con aplicaciones similares entre 2 y 6 sobre 7, e interés declarado en el dominio de donación de alimentos— se han definido dos perfiles representativos de la muestra. Estas personas reflejan los dos casos de uso nucleares de la plataforma: el donante que gestiona excedentes y la coordinadora de ONG que busca recursos para su organización.

■ Persona 1 — Laura Martínez · Donante habitual · 32 años

Nombre:	Edad / Género:	Rol / Dispositivo:
Laura Martínez	32 años · Femenino	DONANTE · Desktop Windows

Ocupación: Responsable de logística en un supermercado de tamaño mediano en Barcelona. Gestiona semanalmente los excedentes de frutas, verduras y panadería que no se pueden vender al día siguiente.

Motivación: Quiere reducir el desperdicio de su empresa donando los excedentes antes de que caduquen. Ha usado apps de segunda mano y está familiarizada con formularios web sencillos, aunque sin experiencia técnica.

Objetivo en el test: Publicar una donación nueva, revisar qué solicitudes ha recibido y aprobar o rechazar alguna de ellas.

Perfil Excel: rango 27–38 años · interés dominio 4–7/7 · experiencia dominio 2–4/7 · interés app móvil 4/7

■ Persona 2 — Carla Romero · Coordinadora de ONG · 41 años

Nombre:	Edad / Género:	Rol / Dispositivo:
Carla Romero	41 años · Femenino	ONG / RECEPTOR · Mobile Android

Ocupación: Coordinadora de captación de recursos en un banco de alimentos. Gestiona múltiples contactos con donantes a diario y necesita aprobar o rechazar solicitudes de recogida con agilidad, desde el móvil mientras está en movimiento.

Motivación: Busca una plataforma que le permita ver rápidamente qué donaciones están disponibles cerca, crear una solicitud y recibir confirmación sin llamadas telefónicas.

Objetivo en el test: Navegar por las donaciones disponibles, realizar una nueva solicitud, consultar su estado y entender cómo publicar una donación propia.

Perfil Excel: rango 38–49 años · interés dominio 4–7/7 · experiencia dominio 3–6/7 · interés app móvil 4–7/7

5. Resultados del Test de Rendimiento: Prototipo A vs Prototipo B

5.1 Tarea con mayor divergencia de tiempos: T2 — Aceptar Solicitud

Escenario T2: "Eres el responsable de una organización benéfica que acaba de recibir una notificación de nueva solicitud de donación. Accede a la plataforma, localiza esa solicitud pendiente y apruébala para que el donante pueda proceder a preparar la entrega."

T2 —Aceptar solicitud— es la tarea con mayor divergencia de tiempos entre prototipos: **66 segundos de media en A frente a 91 segundos en B**, una diferencia de 25 segundos (38% más lento en B). La tasa de éxito también diverge: 92,9% en A frente a 78,6% en B. Es además la tarea con mayor impacto en el flujo de negocio, ya que sin la aprobación del donante ninguna donación llega a completarse.

Métrica	Prototipo A	Prototipo B
Tiempo medio	66 s	91 s
Nº mínimo de pasos	3	3
Nº medio de pasos visitados	4,6	4,9
% Completion (éxito)	92,9 %	78,6 %
EE (Experiencia – Expectativa)	+0,71 ✓	−0,07 ✗
Índice de Lostness	0,38	0,44

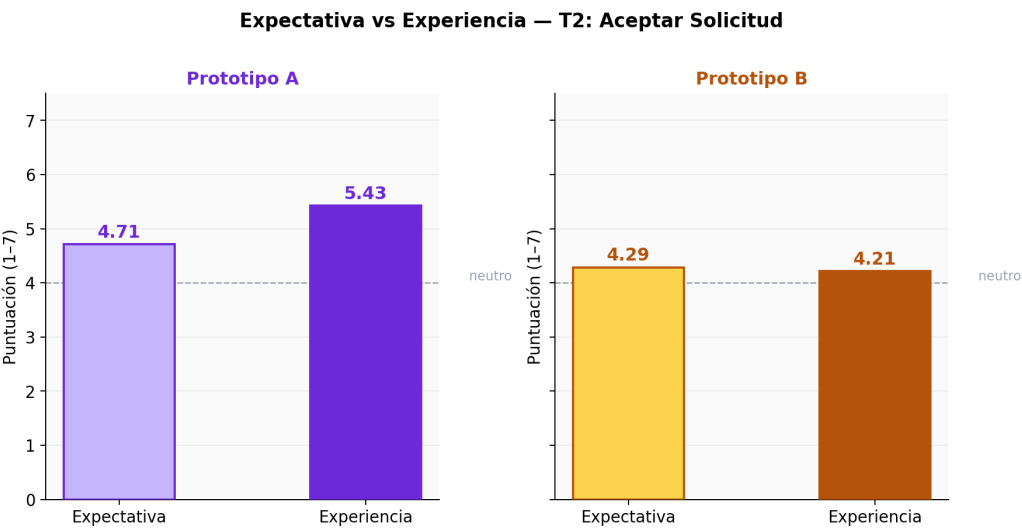


Figura 1. Expectativa vs Experiencia — T2 (Aceptar Solicitud). La línea discontinua marca el punto neutro (4/7).

¿Qué explica estos resultados?

La diferencia estructural entre ambos prototipos en esta tarea es determinante. En A, la pantalla de solicitudes muestra directamente el estado de cada solicitud mediante chips de color, permitiendo al donante identificar visualmente cuál está pendiente sin abrir ningún detalle; la acción de aprobar está a un solo clic desde el listado. En B, aunque los botones Aprobar y Rechazar aparecen inline sobre cada tarjeta, la ausencia de un chip diferenciado para el estado PENDING obliga al usuario a leer las tarjetas con más atención antes de actuar, generando mayor desorientación (lostness 0,44 vs 0,38) y más abandonos. El

diferencial EE confirma la percepción subjetiva: en A los usuarios vivieron una experiencia mejor de la esperada (+0,71), mientras que en B el valor prácticamente neutro (−0,07) indica que la experiencia se ajustó a unas expectativas ya de por sí moderadas, sin sorprender positivamente.

5.2 Tarea T5 — Compartir Donación (segunda mayor divergencia)

T5 presenta la segunda mayor divergencia: **62 segundos en A frente a 86 en B** (24s, 39% más lento), con una tasa de éxito del 92,9% en A frente al 71,4% en B. En A el acceso al formulario se realiza desde el ítem "Nueva" de la barra de navegación, siempre visible y con etiqueta inequívoca. En B existe un botón "Compartir" más prominente visualmente, pero el formulario resultante es considerablemente más largo con tres secciones y ocho campos. Esta extensión incrementa el tiempo aunque a largo plazo aporte información más completa al sistema, alineándose con H5 (prevención de errores por omisión de datos).

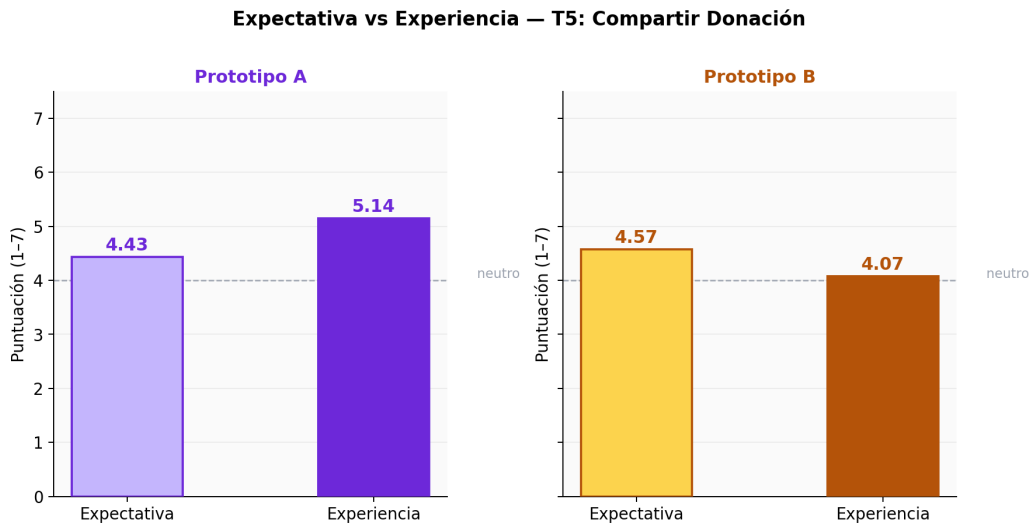


Figura 2. Expectativa vs Experiencia — T5 (Compartir Donación).

5.3 Comparativa global: tiempos, éxito, EE y Lostness

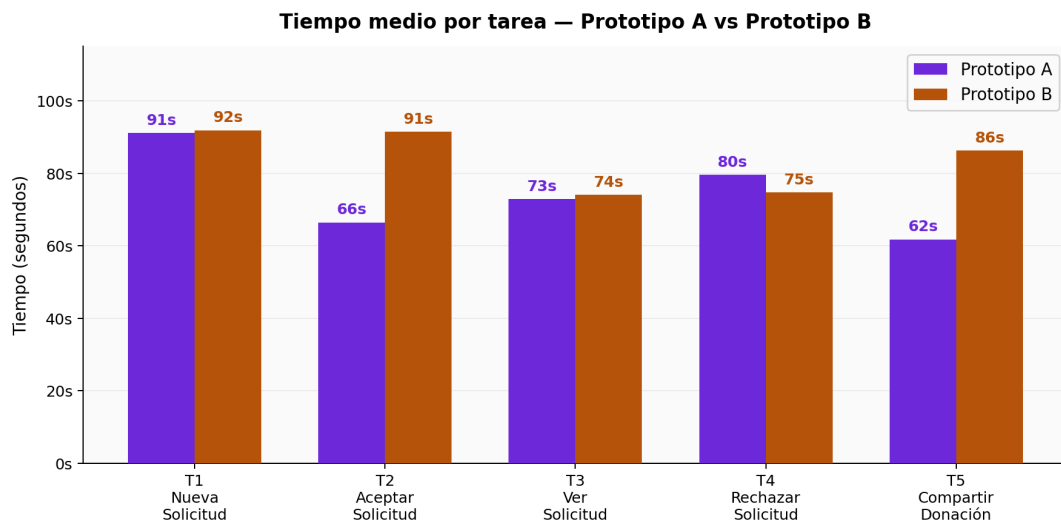


Figura 3. Tiempo medio por tarea. A es más rápido en T2 y T5; B lo es en T4.

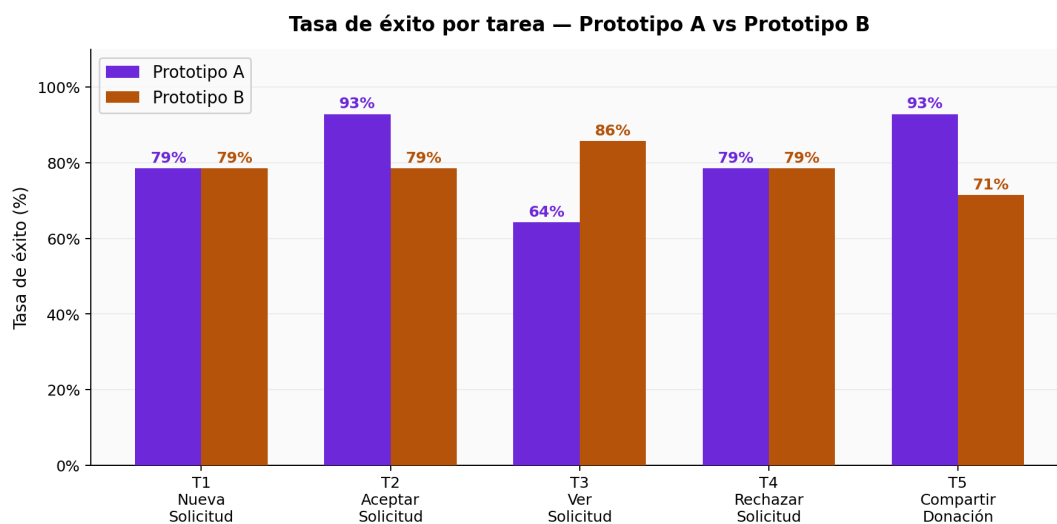


Figura 4. Tasa de éxito por tarea. B supera a A únicamente en T3 (Ver solicitud).

Tarea	T_med A	T_med B	Min pasos	Med pasos A	Med pasos B	% Éxito A	% Éxito B
T1 Nueva solicitud	91s	92s	3	6,1	4,6	78,6%	78,6%
T2 Aceptar solicitud	66s	91s	3	4,6	4,9	92,9%	78,6%
T3 Ver solicitud	73s	74s	2	4,6	4,1	64,3%	85,7%
T4 Rechazar solicitud	80s	75s	3	5,6	5,7	78,6%	78,6%
T5 Compartir donación	62s	86s	3	4,9	5,3	92,9%	71,4%

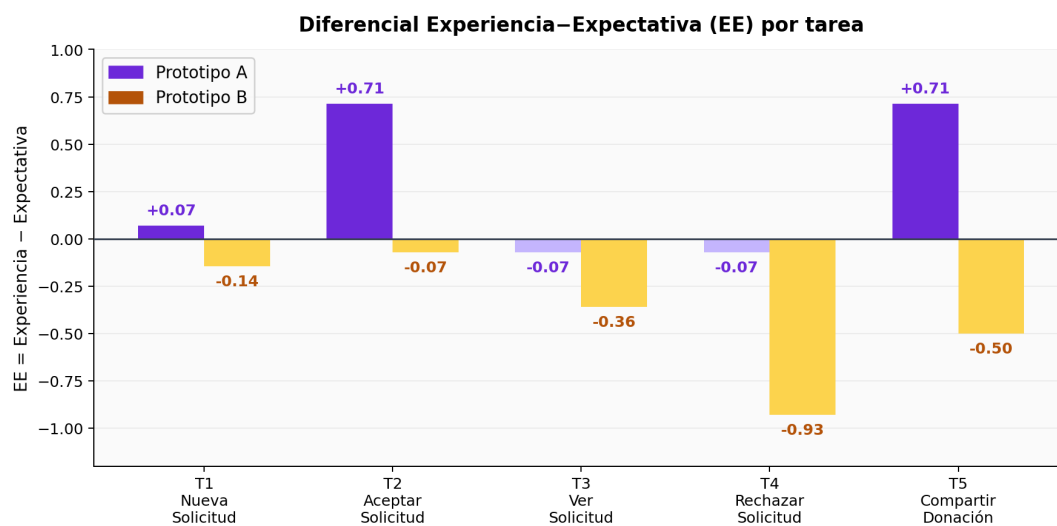


Figura 5. Diferencial EE. Valores positivos indican experiencia mejor que la esperada.

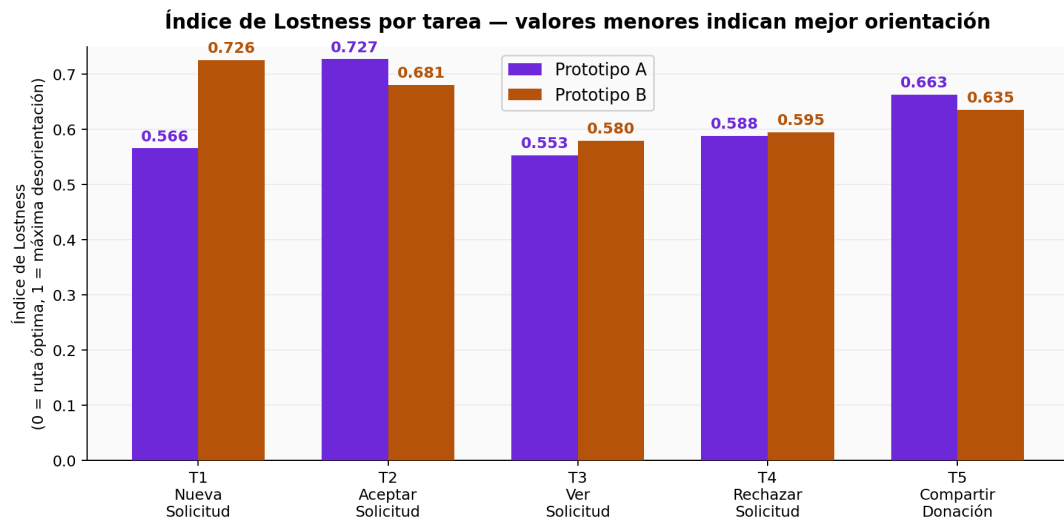


Figura 6. Índice de Lostness. Valores menores indican mejor orientación navegacional.

6. Resultados del Test de Rendimiento: Análisis por Género

6.1 Tarea con mayor divergencia por género: T1 — Nueva Solicitud (Prototipo B)

Escenario T1: "Imagina que representas a un banco de alimentos y acabas de ver que hay un lote de frutas frescas disponible cerca de vuestra sede. Localiza esa donación en la plataforma y crea una nueva solicitud para recibirla."

En el Prototipo B, la brecha de éxito entre géneros en T1 es la más pronunciada de todo el estudio: **el 100% de los hombres completó la tarea con éxito, frente a solo el 57% de las mujeres**. Los tiempos son prácticamente idénticos (90,7s femenino vs 93s masculino), lo que descarta que las mujeres se rindieran antes: invirtieron el mismo tiempo pero navegaron más páginas (5,3 de media vs 4,0) sin llegar a completar la acción correcta. En el Prototipo A la brecha también existe pero es mucho menor (85,7% femenino vs 71,4% masculino), confirmando que el problema reside específicamente en decisiones de diseño del Prototipo B.

Métrica T1	Femenino — Proto B	Masculino — Proto B
Tiempo medio	90,7 s	93,0 s
Nº mínimo de pasos	3	3
Nº medio de pasos	5,3	4,0
% Completion	57 %	100 %
EE T1	-0,43	+0,14

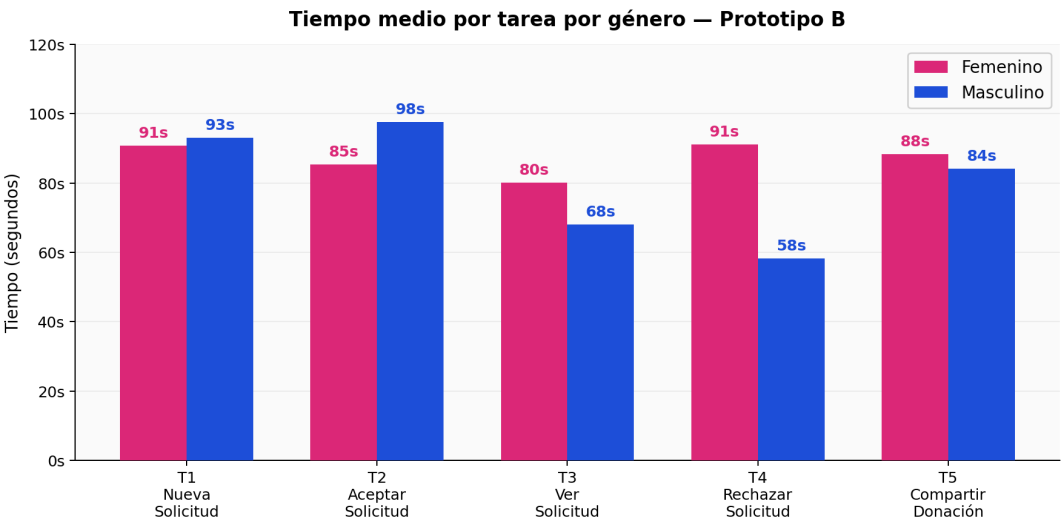


Figura 7. Tiempo medio por tarea por género — Prototipo B.

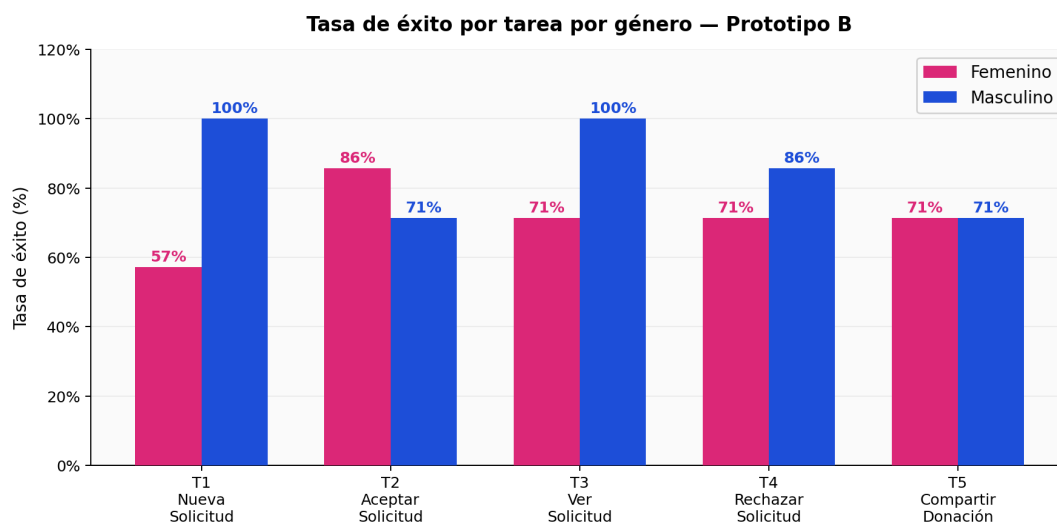


Figura 8. Tasa de éxito por tarea por género — Prototipo B. Brecha en T1: 43 puntos porcentuales.

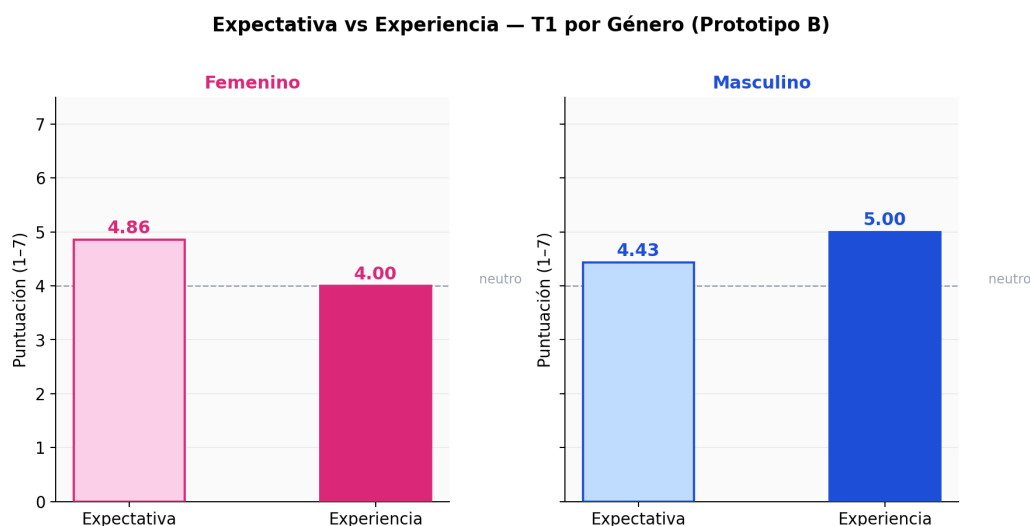


Figura 9. Expectativa vs Experiencia para T1 por género — Prototipo B. Las mujeres vivieron una experiencia claramente por debajo de sus expectativas.

6.2 Factores críticos y posibles causas de la brecha

T1 cubre el flujo nuclear de la plataforma para receptores y ONGs: la conversión de una donación disponible en solicitud activa. Un 57% de éxito femenino en B implica que casi la mitad de las usuarias representativas no conseguirían completar este flujo de forma autónoma, lo que supone un riesgo de negocio muy elevado.

La causa más probable reside en la etiqueta **"Compartir"** que aparece junto al título "Donaciones Disponibles" en B. Un usuario que quiere *solicitar* una donación podría interpretar "Compartir" como publicar un excedente propio, violando H2 (coherencia con el mundo real) y H3 (control y libertad). Los hombres de la muestra parecen haber interpretado los filtros de estado (Available) de forma más literal y llegado a la acción correcta con menos exploraciones laterales, lo que se refleja en su menor número de pasos (4,0 vs 5,3). Los comentarios abiertos del test indican que varios participantes femeninos intentaron acceder a la sección "Solicitudes" de la navbar antes de encontrar el camino correcto desde el detalle de la donación, sugiriendo que esperaban encontrar la acción de solicitar agrupada junto a sus solicitudes existentes.

7. Medidas Globales: UMUX y NPS

7.1 UMUX (Usability Metric for User Experience)

El cuestionario UMUX mide la usabilidad percibida a través de cuatro ítems en escala 1–7, dos directos (funciona bien, cumple mis necesidades) y dos revertidos (no es fácil de usar, me resulta frustrante). La puntuación global se normaliza a escala 0–100 para facilitar la comparación con benchmarks del sector.

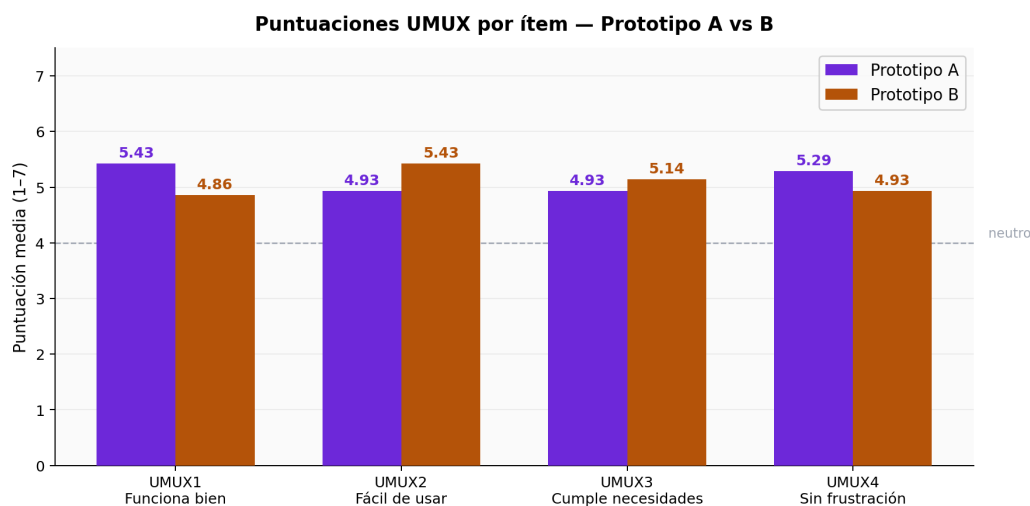


Figura 10. Puntuaciones UMUX por ítem. La línea discontinua marca el punto neutro (4/7).

Ítem UMUX	Prototipo A	Prototipo B
UMUX1 — El sistema funciona bien	4,71	4,79
UMUX2 — Fácil de usar (revertido)	3,93	3,21
UMUX3 — Cumple mis necesidades	4,57	4,50
UMUX4 — Sin frustración (revertido)	4,86	5,00
UMUX global (0–100)	69,0	68,2

Ambos prototipos obtienen puntuaciones UMUX prácticamente idénticas (69,0 vs 68,2 sobre 100), situándose en la zona de "aceptable" según benchmarks del sector. La diferencia más notable está en **UMUX2 (facilidad de uso percibida): 3,93 en A frente a 3,21 en B**, ambos por debajo del punto neutro de 4. Esto confirma lo observado en los datos de tarea: los formularios más complejos y la ambigüedad de etiquetas de B generan una percepción de mayor dificultad de uso, aunque el sistema funcione correctamente (UMUX1) y cumpla las necesidades del usuario (UMUX3).

7.2 NPS (Net Promoter Score) y conclusión comparativa

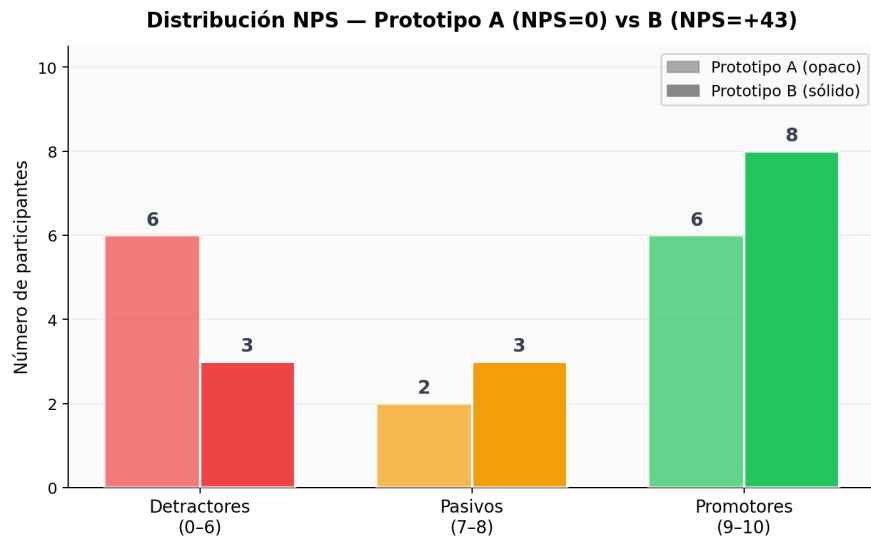


Figura 11. Distribución de detractores, pasivos y promotores por prototipo.

Categoría	Prototipo A	Prototipo B
Promotores (9–10)	6 (43%)	8 (57%)
Pasivos (7–8)	2 (14%)	3 (21%)
Detractores (0–6)	6 (43%)	3 (21%)
NPS	0	+43

El NPS es la métrica con mayor divergencia: **0 en A frente a +43 en B**. Un NPS de 0 indica que A tiene exactamente tantos detractores como promotores. B, con +43, entraría en la categoría "bueno" (>30) según benchmarks habituales. Esta diferencia es llamativa dado que el UMUX es casi idéntico, y revela que el NPS no mide solo usabilidad sino también el vínculo emocional con el producto. La paleta cálida de B, su hero con estadísticas de impacto social visibles desde el primer acceso, y el lenguaje empático ("Rescatar comida. Nutrir comunidades.") generan mayor intención de recomendación aunque la facilidad de uso percibida sea menor. Para una plataforma de impacto social donde la motivación altruista del usuario es parte del valor, este hallazgo tiene implicaciones directas: la experiencia emocional importa tanto como la eficiencia operativa.

8. Tabla Resumen del Análisis Comparativo

La siguiente tabla recoge los indicadores clave del análisis comparativo, señalando el prototipo con mejor resultado en cada dimensión. El lostness y el NPS favorecen a B; el tiempo, el éxito medio, el EE y la facilidad percibida favorecen a A; el UMUX global es prácticamente un empate.

Indicador	Prototipo A	Prototipo B	Mejor
Tiempo medio global	74,4 s	83,5 s	■ A
% Éxito medio global	81,4 %	78,6 %	■ A
Lostness medio global	0,572	0,468	■ B
EE total medio	+0,27	-0,40	■ A
UMUX global (0-100)	69,0	68,2	≈ Empate
Facilidad de uso — UMUX2	3,93	3,21	■ A
NPS	0	+43	■ B
Brecha de género T1 (éxito)	15 pp	43 pp	■ A
Bug crítico visible	No detectado	"Invalid Date"	■ A
Consistencia de idioma	Uniforme castellano	Filtros en inglés	■ A

¿Qué otros resultados queremos resaltar?

T3 (Ver solicitud) es la única tarea donde B supera ampliamente a A en tasa de éxito (85,7% vs 64,3%): las tarjetas con datos visibles permiten identificar la solicitud sin abrir el detalle, cumpliendo mejor H6 (reconocimiento antes que recuerdo). El lostness de B es globalmente menor (0,468 vs 0,572), lo que indica que cuando los usuarios tienen éxito en B lo hacen con rutas más directas; el problema de B es que más usuarios no completan la tarea. La varianza de tiempos en B es mayor: hay participantes que terminan muy rápido y otros que tardan mucho o abandonan, lo que apunta a que B favorece a usuarios con un modelo mental concreto pero penaliza a quienes no encajan en él. Por último, el bug "Invalid Date" en B viola H1 (visibilidad del estado) y H9 (recuperación de errores) de forma severa y debería ser la primera corrección antes de cualquier iteración de diseño.

9. Problemas Detectados, Gravedad y Soluciones Propuestas

Los problemas listados a continuación han sido identificados a través de dos vías complementarias: los datos cuantitativos del test (bajas tasas de éxito, tiempos elevados, lostness alto) y la inspección heurística visual aplicando las heurísticas H1–H10 de Nielsen. Para cada problema se indica la heurística afectada, la severidad, la frecuencia observada y la solución concreta propuesta.

Prot o	Problema detectado	Heur.	Severid ad	Frecuencia / evidencia	Solución propuesta
B	"Invalid Date" en fecha de caducidad en el listado de donaciones	H1, H9	Alta	100% usuarios B al ver listado	Normalizar con <code>Date.toLocaleDateString('es-ES');</code> ; fallback "Sin fecha" si valor nulo.
B	Filtros de estado en inglés (Available, Claimed, Expired) en UI en castellano	H2, H4	Media	Todos los participantes de B expuestos	Mapear valores del enum a etiquetas en castellano en la capa de presentación.
B	Botón "Compartir" junto a lista de donaciones disponibles confunde solicitar con publicar	H2, H3	Alta	43% de mujeres fallan T1 en B	Renombrar a "Publicar donación" y separarlo visualmente. Añadir tooltip explicativo.
B	Botones Aprobar/Rechazar sin confirmación previa pueden ejecutar acciones irreversibles	H5, H3	Media	T2 y T4 con 21% abandono en B	Añadir modal de confirmación. Considerar opción de deshacer con ventana de 5s.
B	Formulario de nueva donación con 8 campos resulta excesivo en móvil	H8	Baja	T5: 71% éxito vs 93% en A	Agrupar campos opcionales en sección colapsable o dividir en pasos wizard para móvil.
A	Campo cantidad sin selector de unidad: entrada libre es ambigua (¿kg, uds, litros?)	H5	Media	Todos los donantes de A expuestos	Añadir selector de unidad (kg / unidades / litros) junto al campo cantidad.
A	T3 con 64,3% de éxito: las tarjetas no muestran estado en el listado	H6, H1	Alta	35,7% usuarios A no completan T3	Mostrar estado (Pendiente/Aprobada/Rechazada) directamente en cada tarjeta de lista.
A	T1 con 6,1 páginas visitadas vs 3 mínimas: exceso de navegación para crear solicitud	H7, H6	Media	Lostness A T1 = 0,583	Añadir CTA "Solicitar" visible en la tarjeta del listado sin necesidad de abrir detalle.
A	Dashboard receptor minimalista: solo dos tarjetas, sin actividad reciente	H1, H7	Baja	Percepción; no medido directamente	Añadir sección de últimas donaciones disponibles y solicitudes pendientes.

Prot o	Problema detectado	Heur.	Severid ad	Frecuencia / evidencia	Solución propuesta
A y B	Sin feedback de confirmación inmediata tras crear solicitud o donación	H1	Media	Observado en ambos prototipos	Mostrar toast/snackbar de éxito tras enviar formulario con enlace a la solicitud creada.

10. Reflexiones sobre el Test de Usabilidad. Lecciones Aprendidas

El test ha generado un volumen de datos cuantitativo rico que permite comparar los dos prototipos con precisión. A continuación recogemos las principales lecciones aprendidas, tanto metodológicas como de diseño.

■ El NPS no es lo mismo que la usabilidad

Los prototipos obtienen UMUX casi idénticos (69 vs 68), pero un NPS radicalmente diferente (0 vs +43). El NPS captura la intención de recomendación, fuertemente influenciada por el diseño emocional y la propuesta de valor de la marca, mientras que el UMUX mide la usabilidad funcional. Un producto puede ser eficiente pero emocionalmente frío, y viceversa. Para una plataforma de impacto social, ambas dimensiones son necesarias y no sustituibles entre sí.

■ El diseño más rico visualmente no siempre facilita las tareas

El Prototipo B tiene un diseño más elaborado, mayor NPS y menor lostness en algunas tareas, pero peores tiempos medios globales y más abandonos. La riqueza visual puede crear ambigüedad cuando no está acompañada de una jerarquía de información clara. Cada elemento visual debe servir a la acción del usuario: añadir un botón prominente sin una etiqueta precisa genera más confusión que su ausencia.

■ Los bugs de producción contaminan los datos del test

El bug "Invalid Date" en B es un ejemplo de cómo un error técnico puntual puede arruinar la experiencia de una pantalla clave y sesgar las métricas. En un test real es imprescindible realizar un smoke test del prototipo antes de distribuirlo a los participantes. Un defecto así invalida parcialmente los datos de la pantalla afectada e introduce ruido en todas las métricas relacionadas.

■ La consistencia de idioma es más importante de lo que parece

Los filtros en inglés de B violan H4 y pueden desorientar a usuarios no técnicos. En un dominio solidario donde los usuarios incluyen voluntarios y personas de variada experiencia digital, la coherencia lingüística en todos los elementos —incluso en los valores de los desplegados— es crítica para la inclusividad.

■ Los tests no moderados son potentes para medir, pero limitados para diagnosticar

Loop11 nos dio datos cuantitativos ricos con 28 participantes y sin coste de moderación. Sin embargo, no podemos saber con certeza por qué el 43% de las mujeres fallaron T1 en B: podemos intuirlo observando las pantallas, pero nos falta el razonamiento en voz alta de un test moderado. Para el siguiente ciclo recomendamos combinar test no moderado (cantidad) con 3–5 sesiones moderadas con think-aloud (diagnóstico cualitativo).

■ Las etiquetas de acción deben ser inequívocas en su contexto

La brecha de género en T1 de B (43 puntos porcentuales) revela que una etiqueta ambigua —"Compartir"— puede interpretarse de formas radicalmente distintas según el modelo mental del usuario. El flujo de solicitar una donación y el de publicar una propia son acciones contrarias, y la UI de B no las distingue con suficiente claridad. Esta lección refuerza la importancia de las pruebas con usuarios antes de dar por cerrada cualquier etiqueta de CTA.

■ Identificar el cuello de botella del flujo crítico justifica todo el test

T2 resultó ser el mayor cuello de botella de B en el flujo crítico de negocio. Sin este dato, la decisión de rediseño habría sido aleatoria. Haber identificado que 25 segundos de diferencia y un 14% más de abandonos se concentran precisamente en la acción que desbloquea todo el proceso de donación convierte ese hallazgo en la prioridad número uno del sprint siguiente, con evidencia cuantitativa para respaldarlo.

En conclusión, el test ha demostrado que **ninguno de los dos prototipos es superior en todas las dimensiones**. A es más eficiente, tiene mejor EE, menor brecha de género y más consistencia lingüística; B tiene mejor NPS, mejor lostness en algunas tareas y un diseño con mayor identidad de marca y capacidad de conexión emocional. La solución óptima combinaría la estructura de navegación y la claridad de etiquetas de A con la identidad visual, la densidad informativa de tarjetas y el formulario estructurado de B, corrigiendo el bug de fechas, unificando el idioma de los filtros y añadiendo un selector de unidades en A.